



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Horarios: varios

Duración: 170 minutos

Elaborado por Luis Vives

INDICACIONES:

- Debe utilizar variables descriptivas, comentarios y mensajes descriptivos.
- El orden y la eficiencia de su diseño serán considerados en la calificación.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Al finalizar la sesión, el alumno comprenderá el funcionamiento de la estructura algorítmica selectiva simple, doble y anidada.
- Al finalizar la sesión, el alumno diseñará algoritmos usando estructuras algorítmicas selectivas simples, dobles y anidadas.
- Al finalizar la sesión, el alumno codificará una solución en un lenguaje de programación como C++ usando funciones.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no cumple con el nombre indicado en el enunciado de la pregunta se le corregirá sobre la mitad del puntaje.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.psc) no se corregirá el archivo entregado.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.cpp) no se corregirá el archivo entregado.
- No puede utilizar estructuras iterativas
- No puede usar estructuras no enseñadas en clase.
-
- cualquiera evidencia de copia, será sancionado según reglamento.

Ejercicio 2: Mezcla peligrosa en el laboratorio

Historia contextualizada

La estudiante Camila está en el laboratorio de química y debe verificar si la mezcla de dos soluciones puede generar una reacción neutralizable. Usa sensores digitales para obtener los valores de pH.

Datos de entrada

- pH_1 , pH_2 : valores de pH (reales entre 0 y 14)
- Mezclar: 1 (Sí) o 0 (No)



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Validaciones de datos

- $0 \leq pH_1 \leq 14$
- $0 \leq pH_2 \leq 14$

Si alguna condición no se cumple, se debe mostrar: **Error: pH fuera de rango**

Cálculo del pH mezclado

$$pH_{mezcla} = \begin{cases} \frac{pH_1 + pH_2}{2} - 0,5, & \text{si } |pH_1 - pH_2| > 5 \\ \frac{pH_1 + pH_2}{2}, & \text{si } 2 \leq |pH_1 - pH_2| \leq 5 \\ \frac{pH_1 + pH_2}{2} + 0,3, & \text{si } |pH_1 - pH_2| < 2 \end{cases}$$

Clasificación del pH resultante

- Ácido fuerte: $pH < 3$
- Ácido débil: $3 \leq pH < 6,5$
- Neutro: $6,5 \leq pH < 7,5$
- Base débil: $7,5 \leq pH < 11$
- Base fuerte: $pH \geq 11$

Recordatorio sobre abs ()

La función abs () en PSeInt permite obtener el valor absoluto de una expresión numérica.

- Sintaxis: abs (x)
- Retorna: el valor de x sin signo.

Ejemplo:

```
a <- -5  
b <- abs(a)    // b vale 5
```

Casos de prueba

pH_1	pH_2	Mezclar	pH_{mezcla}	Clasificación
3	12	1	7.5	Base débil
2	5	1	3.5	Ácido débil
9	13	1	11.0	Base fuerte
7	7	0	—	No se realiza mezcla
-1	10	1	—	Error: pH fuera de rango



Ejercicio 2: Cálculo avanzado de CTS con bonificación no lineal

Historia contextualizada

El trabajador Juan desea saber cuánto le corresponde por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), según su régimen laboral, el tipo de empresa donde labora, y su antigüedad en meses. Recientemente, su empresa ha adoptado un nuevo modelo de cálculo que premia la antigüedad con una bonificación progresiva.

Datos de entrada

- Sueldo mensual en soles (mayor a 0).
- Régimen laboral:
 - [1] Régimen General
 - [2] MYPE
 - [3] Régimen Especial
- Tipo de empresa:
 - [A] Privada
 - [B] Pública
- Antigüedad en meses (número entero mayor o igual a 0).

Validaciones de entrada

- Sueldo debe ser mayor a 0.
- Régimen debe ser 1, 2 o 3.
- Empresa debe ser A o B.
- Antigüedad debe ser mayor o igual a 0.

Si alguna condición no se cumple, mostrar: **Error: entrada inválida.**

Condiciones para el cálculo de CTS

- **Régimen General:**
 - Empresa Privada: 50 % del sueldo si antigüedad ≥ 12 meses.
 - Empresa Pública: 100 % del sueldo si antigüedad ≥ 24 meses.
- **Régimen MYPE:** 25 % del sueldo si antigüedad ≥ 36 meses.
- **Régimen Especial:** 16.6 % del sueldo si antigüedad ≥ 6 meses.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Bonificación adicional (no lineal)

Si el trabajador cumple los requisitos para recibir CTS y tiene una antigüedad superior a 60 meses, se le otorga una bonificación calculada como:

$$\text{Bonificación} = \sqrt{\text{CTS}_{\text{base}}} + \left(\frac{\text{Antigüedad}}{12} \right)^2$$

Fórmulas generales

$$\text{CTS}_{\text{base}} = \text{Sueldo mensual} \times \text{factor_según_régimen}$$

$$\text{CTS}_{\text{total}} = \text{CTS}_{\text{base}} + \text{Bonificación (si aplica)}$$

Casos de prueba

Caso 1 – Sueldo inválido

Ingrese el sueldo mensual (S/.):
> -2000
Error: sueldo inválido

Caso 2 – Régimen inválido

Ingrese el sueldo mensual (S/.):
> 1000
Seleccione el régimen laboral:
[1] Régimen General
[2] MYPE
[3] Régimen Especial
> 5
Error: régimen inválido.

Caso 3 – Empresa inválida

Ingrese el sueldo mensual (S/.):
> 100
Seleccione el régimen laboral:
[1] Régimen General
[2] MYPE
[3] Régimen Especial
> 1
Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):
> T
Error: empresa inválida.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Caso 4 – General con CTS válida

Ingrese el sueldo mensual (S/.):

> 2200

Seleccione el régimen laboral:

[1] Régimen General

[2] MYPE

[3] Régimen Especial

> 1

Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):

> A

Ingrese antigüedad en meses:

> 12

CTS base: S/. 1100

Bonificación: S/. 0

CTS total: S/. 1100

Caso 5 – MYPE con bonificación avanzada

Ingrese el sueldo mensual (S/.):

> 1800

Seleccione el régimen laboral:

[1] Régimen General

[2] MYPE

[3] Régimen Especial

> 2

Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):

> A

Ingrese antigüedad en meses:

> 72

CTS base: S/. 450

Bonificación: S/. 57.2132034356

CTS total: S/. 507.2132034356



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Caso 6 – Especial sin bonificación

Ingrese el sueldo mensual (S/.):

> 2000

Seleccione el régimen laboral:

[1] Régimen General

[2] MYPE

[3] Régimen Especial

> 3

Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):

> B

Ingrese antigüedad en meses:

> 7

CTS base: S/. 332

Bonificación: S/. 0

CTS total: S/. 332

Caso 7 – General sin derecho

Ingrese el sueldo mensual (S/.):

> 2500

Seleccione el régimen laboral:

[1] Régimen General

[2] MYPE

[3] Régimen Especial

> 1

Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):

> B

Ingrese antigüedad en meses:

> 20

No le corresponde CTS por las condiciones actuales.



Ejercicio de Programación: Cálculo de Energía Relativista y Trabajo Mecánico

Contexto: En física moderna, cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, se deben aplicar las fórmulas de la teoría de la relatividad especial para calcular su energía total. Además, se puede calcular el trabajo mecánico realizado para desplazar el objeto con una fuerza constante.

Enunciado

Desarrolle un programa en C++ que permita calcular lo siguiente:

1. La **energía relativista total** de un cuerpo en movimiento usando la fórmula:

$$E = \gamma \cdot m \cdot c^2 \quad \text{donde} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

2. El **trabajo mecánico** realizado por una fuerza constante F a lo largo de una distancia d :

$$W = F \cdot d$$

Datos a ingresar:

- Masa del cuerpo (kg)
- Velocidad del cuerpo (m/s)
- Fuerza aplicada (N)
- Distancia recorrida (m)

Constante:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Requisitos del programa:

- Solo estructuras secuenciales (sin condicionales anidados ni bucles).
- Se deben usar dos funciones:
 - Se requiere una función que retorne la energía relativista total, recibiendo como parámetros la masa y la velocidad.
 - Se requiere una función que retorne el trabajo mecánico realizado, recibiendo la fuerza y la distancia.
- Validar que la velocidad sea menor a la velocidad de la luz para evitar errores matemáticos (como raíces negativas).



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

- Mostrar ambos resultados en pantalla con el formato automático de C++.

Ejemplo de entrada:

```
Ingrese la masa del cuerpo (kg): 0.1
Ingrese la velocidad del cuerpo (m/s): 25000000
Ingrese la fuerza aplicada (N): 200
Ingrese la distancia recorrida (m): 15
```

Salida esperada:

```
Energía relativista total: 9.03141e+015 J
Trabajo mecánico realizado: 3000.000 J
```

